

Digitális technika 2 Projektfeladat

Ászity Milán – LRBW3B

Vonal követő autó

GitHub: [maszity/IR_Car: Arduino Infra-Red line follower car](https://github.com/maszity/IR_Car: Arduino Infra-Red line follower car)

Rövid ismertető

Ez a projekt egy infravörös érzékelésen alapuló vonalkövető jármű megvalósítását mutatja be. A rendszer célja, hogy a talajra helyezett fekete szalagot érzékelje, majd ennek megfelelően irányítsa az autó mozgását úgy, hogy az folyamatosan a kijelölt pályán haladjon.

A működés alapja, hogy az infravörös szenzor folyamatosan vizsgálja a felületet, és azt figyeli, hogy az IR fény visszaverődik-e vagy sem. Világos felületen a fény visszaverődik, míg a fekete szalag elnyeli azt, így a szenzor különbséget tud tenni a két állapot között. A program ezt az információt használja fel arra, hogy eldöntse, milyen irányba kell korrigálni a jármű mozgását.

A vezérlési logika lényege, hogy a szenzorok által adott jelek alapján a rendszer folyamatosan módosítja a motorok működését. Amennyiben a jármű letér a vonalról, a program azonnal beavatkozik, és korrigálja az irányt, így biztosítva a stabil vonalkövetést. A működés valós időben történik, ezért kiemelten fontos a gyors és megbízható jelfeldolgozás.

Összességében a projekt egy egyszerű, de jól szemléltethető példája a szenzoros visszacsatoláson alapuló vezérlésnek. A megvalósítás során jól látható, hogyan lehet egy fizikai környezetből érkező jeleket feldolgozni, majd ezek alapján automatikus döntéseket hozni egy beágyazott rendszerben.

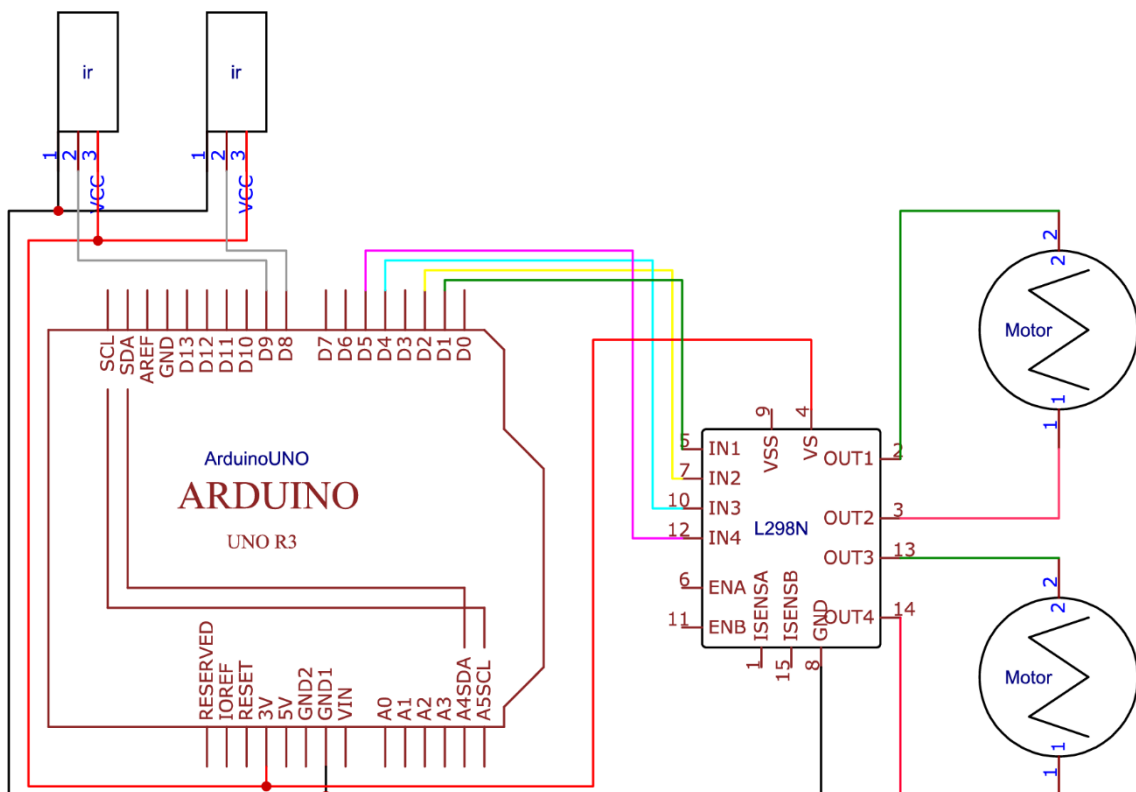
Alkatrészek

Az alkatrészek kiválasztása során egy alap Arduino autó készletből indultam ki, amely kizárólag a mechanikai elemeket tartalmazta, mint például a jármű váza, a meghajtó motorok és az elemtartó. A projekt megvalósításához azonban minden további elektronikai komponenst külön kellett beszerezni és a feladathoz illeszteni.

A vezérlés központi elemeként egy eredeti Arduino Uno került felhasználásra, amely biztosítja a szenzorok és a motorvezérlés összehangolt működését. A vonalkövetéshez két darab infravörös érzékelőt alkalmaztam, amelyek tartalmazzák mind a fénykibocsátó, mind a fényérzékelő egységet, így képesek a felületről visszaverődő jelek alapján különbséget tenni a világos és sötét részek között.

A meghajtást két darab 9V-os DC motor biztosítja, amelyek a jármű mozgásáért felelősek. A motorok vezérléséhez egy L298N típusú H-híd meghajtó modult használtam. Erre azért volt szükség, mert az Arduino önmagában nem képes közvetlenül motorokat meghajtani, mivel a kimeneti lábakon csak alacsony áram áll rendelkezésre. A motorvezérlő egyrészt biztosítja a szükséges áramerősséget, másrészt lehetővé teszi a motorok forgásirányának váltását, valamint PWM jel segítségével a sebesség szabályozását is.

Összességében az egyes komponensek megfelelő kiválasztása és összehangolása elengedhetetlen volt a rendszer működéséhez, mivel a mikrovezérlő, az érzékelők és a meghajtás csak együtt képesek biztosítani a stabil vonalkövetést.



IR Szenzor

Az alkalmazott infravörös szenzor egy úgynevezett reflektív elven működő érzékelő modul, amely egy IR LED-ből (adó) és egy fotodiódából/fototranzisztorból (vevő) áll. A működés alapja, hogy az adó egy meghatározott hullámhosszú infravörös fényt bocsát ki, amely a felületről visszaverődik, majd ezt a visszavert jelet a vevő érzékeli. Amennyiben világos felület található a szenzor alatt, a visszaverődés erős, míg fekete szalag esetén a fény nagy része elnyelődik, így a vevő által érzékelt jel jelentősen csökken.

A modul nem csupán analóg érzékelést végez, hanem tartalmaz egy komparátor áramkört is, amely a beérkező jelet digitális jellé alakítja. Ennek eredményeként a kimeneten egy egyszerű logikai szint jelenik meg: tipikusan LOW (0), ha a szenzor „érezkel” (pl. sötét felület), és HIGH (1), ha nincs detektálás. Ez jelentősen leegyszerűsíti a feldolgozást, mivel a mikrovezérlőnek nem kell analóg értékeket kiértékelnie, elegendő egy digitális bemenet olvasása. A beépített potenciométer segítségével az érzékenység és a detektálási küszöb állítható, így különböző felületekhez és környezeti fényviszonyokhoz is illeszthető a működés.

Adatlap szempontból a szenzor tipikusan 3.3–5V tápfeszültségen működik, ami közvetlenül kompatibilis az Arduino rendszerrel. A kimenet digitális jel, így közvetlenül csatlakoztatható egy mikrokontroller bemeneti lábára. A detektálási tartomány néhány centiméteres nagyságrendű (kb. 2–30 cm), azonban vonalkövetésnél ez gyakorlatban néhány milliméteres távolságra van optimalizálva a talajhoz képest. Fontos jellemző továbbá, hogy a szenzor bizonyos mértékig érzékeny a külső fényre, ezért a megfelelő beállítás és mechanikai elhelyezés kulcsfontosságú a stabil működéshez.

A projekt során azért ezt a típusú szenzort választottam, mert egyszerűen integrálható, olcsó és nem igényel bonyolult jelfeldolgozást. A digitális kimenet lehetővé teszi, hogy a vezérlőprogram gyors döntéseket hozzon (pl. bal/jobbs korrekció), ami elengedhetetlen a valós idejű vonalkövetéshez. Emellett a két szenzor együttes alkalmazása lehetővé teszi a pálya pozíciójának meghatározását (bal/jobbs eltérés), ami egy stabil és jól szabályozható mozgást eredményez.



L298N H-Bridge

A motorvezérlés megvalósításához egy L298N típusú meghajtó modult alkalmaztam, amely egy kettős H-hidas (dual H-bridge) felépítésű áramkör. A modul alapvető feladata, hogy a mikrovezérlő alacsony teljesítményű digitális jeleit átalakítsa olyan formába, amely már alkalmas a DC motorok meghajtására. Ez különösen fontos, mivel az Arduino kimeneti lábai tipikusan csak néhány tíz mA áramot képesek biztosítani, míg egy motor működtetéséhez ennél nagyságrendekkel nagyobb áram szükséges.

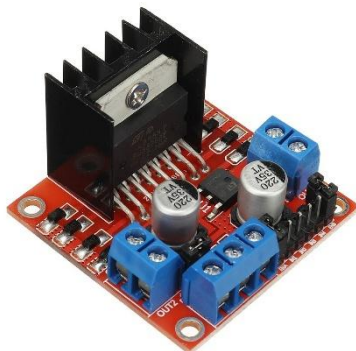
A H-híd működési elve azon alapul, hogy a motor két kivezetése közötti áram irányát változtatva megfordítható a forgás iránya. Egy H-híd négy kapcsolóelemből (tranzisztorokból) áll, amelyek megfelelő vezérlésével az áram egyik vagy másik irányba folyik át a motoron, így az előre vagy hátra forog. Az L298N modul ezt a működést integrált formában tartalmazza, így egyszerű digitális jelekkel vezérelhető a forgásirány (IN1–IN2, illetve IN3–IN4 bemenetekkel).

A sebességszabályozás PWM (Pulse Width Modulation) segítségével történik. A PWM lényege, hogy a motorra jutó feszültséget nem folyamatosan változtatjuk, hanem nagyon gyors ki-be kapcsolással szabályozzuk az átlagos teljesítményt. A kitöltési tényező (duty cycle) változtatásával a motor effektív feszültsége és így a fordulatszáma is szabályozható. Az L298N modul ENA és ENB lábai kifejezetten erre szolgálnak, amelyek PWM képes Arduino kimenetekhez csatlakoztatva lehetővé teszik a finom sebességszabályozást.

Fontos kiemelni, hogy a motorokat nem lehet közvetlenül az Arduino-ra kötni. Ennek több oka is van: egyrészt a motor induktív terhelés, amely a kapcsolások során feszültséglökéseket (visszaütések) generál, ami károsíthatja a mikrovezérlőt. Másrészt a motor induláskor nagy áramot vesz fel (indulási áram), amit az Arduino nem tud biztosítani. A motorvezérlő modul ezért egyfajta leválasztást és illesztést biztosít a logikai (alacsony teljesítményű) és a teljesítmény (nagy áramú) áramkörök között.

A modul használata során figyelembe kellett venni a hőtermelést is, mivel az L298N bipoláris tranzisztoros felépítéséből adódóan jelentős veszteséggel működik, így melegedhet. Emiatt a modul hűtőbordával van ellátva, és a terhelést is ennek megfelelően kellett megválasztani. Továbbá a jumper beállítások is fontos szerepet játszanak: például az ENA/ENB jumperek eltávolításával válik lehetővé a PWM vezérlés, míg a 5V jumper a beépített feszültségszabályozó használatát szabályozza.

Összességében az L298N motorvezérlő alkalmazása lehetővé teszi a motorok teljes körű irányítását, beleértve a forgásirány és a sebesség szabályozását, miközben biztosítja a mikrovezérlő védelmét és a rendszer stabil működését. Ezért a projekt szempontjából egy egyszerűen használható, mégis jól bevált megoldást jelentett.



Motorok

A jármű meghajtására két darab kis méretű, kefések DC motor került alkalmazásra, amelyek tipikusan egyszerű robotikai és oktatási projektekben használatosak. Ezek a motorok alacsony feszültségen (kb. 3–9V) működnek, így jól illeszkednek a rendelkezésre álló tápellátáshoz és a rendszer követelményeihez. A működésük alapja a tekercsben folyó áram által létrehozott mágneses mező, amely az állandómágneses térrel kölcsönhatásba lépve forgómozgást eredményez.

A kefések kialakítás előnye az egyszerű felépítés és a könnyű vezérelhetőség, mivel a motor működése közvetlenül befolyásolható a feszültség és a polaritás változtatásával. Ez különösen fontos a projekt szempontjából, mivel az alkalmazott L298N H-hidas vezérlő pontosan ezt a működési elvet használja ki. A H-híd lehetővé teszi a forgásirány váltását, míg PWM jellel a fordulatszám szabályozható.

Méret és teljesítmény szempontjából ezek a motorok elegendő nyomatékot biztosítanak egy könnyű jármű mozgatásához, miközben nem igényelnek bonyolult meghajtást vagy speciális vezérlést. A tengelyük közvetlenül csatlakoztatható a kerékhez, ami egyszerű mechanikai kialakítást tesz lehetővé.



Vezérlő

Az egész rendszer központi elemeként egy Arduino Uno került alkalmazásra, amely egy könnyen használható, általános célú mikrokontroller fejlesztőpanel. Az Arduino Uno alapját egy ATmega328P típusú mikrokontroller adja, amely biztosítja a program futtatását és a perifériák kezelését.

A vezérlő működése azon alapul, hogy a feltöltött program ciklikusan fut, és folyamatosan olvassa a bemeneteket, majd ezek alapján vezérli a kimeneteket. A projekt esetében ez azt jelenti, hogy az infravörös szenzorok állapotát figyeli, és ennek megfelelően vezérli a motorokat. A digitális bemenetek segítségével egyszerűen kiolvasható a szenzorok jele, míg a digitális és PWM képes kimenetek lehetővé teszik a motorvezérlő irányítását.

Az Arduino Uno 5V logikai szinten működik, ami jól illeszkedik mind az IR szenzorokhoz, mind az L298N motorvezérlőhöz. A PWM kimenetek különösen fontosak a projekt szempontjából, mivel ezekkel valósítható meg a motorok sebességszabályozása. A mikrokontroller elegendő számú I/O lábbal rendelkezik ahhoz, hogy a szükséges komponensek egyszerre csatlakoztathatók legyenek.

A fejlesztői környezet egyszerűsége szintén fontos szempont volt a választás során. Az Arduino platform könnyen programozható, gyors tesztelést tesz lehetővé, és széles körű támogatottsággal rendelkezik. Ez különösen előnyös egy ilyen jellegű projekt esetében, ahol a gyors iteráció és a hibakeresés kulcsfontosságú.



Program

A rendszer működését egy az Arduino Uno mikrokontrollerre feltöltött program vezérli, amely a hardverelemek összehangolt működését biztosítja. A program az Arduino fejlesztői környezetben készült, C/C++ alapú nyelven, amely kifejezetten mikrokontrolleres alkalmazásokhoz lett kialakítva.

A szoftver felépítése egyszerű ciklikus működésre épül, ahol a program folyamatosan beolvassa a szenzorok állapotát, majd ezek alapján döntéseket hoz és vezérli a motorokat. A logika lényege, hogy a beérkező digitális jelek alapján meghatározza a jármű aktuális helyzetét a vonalhoz képest, és ennek megfelelően korrigálja az irányt.

A programozás szerepe kulcsfontosságú, mivel ez biztosítja a szenzorok és az aktuátorok közötti kapcsolatot, valamint a valós idejű reakciót a környezeti változásokra. A megfelelően megírt vezérlőlogika elengedhetetlen a stabil és pontos vonalkövetés megvalósításához.

Hardver interfész definiálása

```
//sensor pin
int IR_SensorL = 8;
int IR_SensorR = 9;

//motor pin
int driveLF = 1; //Drive Left Forward
int derivelB = 2;
//A hatra irány egyelőre csak fejlesztési lehetőség
int driveRF = 4;
int driveRB = 5;

//motor speed
//#define ENASpeed 120
//#define ENBSpeed 120

//analog speed
//A sebességváltoztatás csak fejlesztési lehetőség.
//A jumperek helyes beállításával és a pin-re történő analog kimenet adásával a motoros sebessége állítható.
int ENA = 6;
int ENB = 3;
```

Ez a kódrészlet a rendszer hardveres felépítéséhez tartozó lábkiosztást definiálja, vagyis megadja, hogy az egyes komponensek az Arduino Uno mely bemeneteire és kimeneteire vannak csatlakoztatva. Az IR_SensorL és IR_SensorR változók a bal és jobb oldali infravörös szenzorok digitális bemeneti lábait jelölik. A driveLF, driveLB, driveRF és driveRB változók a motorvezérlő bemeneteihez tartoznak, amelyek a motorok forgásirányát határozzák meg.

A kódban megjelenik a sebességszabályozás lehetősége is, amely PWM alapú vezérléssel valósítható meg az ENA és ENB lábakon keresztül. Jelenleg ez csak előkészített funkció, a kommentek alapján későbbi fejlesztési lehetőségként szerepel. A struktúra jól elkülöníti a szenzorok és a motorvezérlés kezelését, ami átláthatóbbá és könnyebben bővíthetővé teszi a programot.

Inicializálás

```
void setup() {  
    // put your setup code here, to run once:  
    //sensor pin  
    pinMode(IR_SensorL, INPUT);  
    pinMode(IR_SensorR, INPUT);  
    //motor pin  
    pinMode(driveLF, OUTPUT); //bal előre  
    pinMode(deriveLB, OUTPUT); //bal hátra  
    pinMode(driveRF, OUTPUT); //jobb hátra  
    pinMode(driveRB, OUTPUT); //jobb előre  
    //motor speed  
    pinMode(ENA, OUTPUT);  
    pinMode(ENB, OUTPUT);  
}
```

A setup() függvény a program indulásakor egyszer fut le, és feladata a hardveres perifériák inicializálása. Ebben a részben történik meg az egyes lábak irányának beállítása az Arduino Uno vezérlőn, amely meghatározza az adatáramlás irányát a rendszerben. Az infravörös szenzorokhoz tartozó lábak bemenetként (INPUT), míg a motorvezérléshez szükséges lábak kimenetként (OUTPUT) kerülnek konfigurálásra.

A motorvezérlő bemenetek külön vannak kezelve bal és jobb oldal szerint, valamint előre és hátra irányra bontva, ami lehetővé teszi a jármű pontos irányítását. A sebességszabályozáshoz szükséges ENA és ENB lábak szintén kimenetként vannak definiálva, így később PWM jellel vezérelhetők.

Technikai szempontból fontos, hogy a kimeneti lábak megfelelő beállítása nélkül a vezérlőjelek instabillá válhatnak, ami hibás működéshez vezethet. A bemenetként konfigurált szenzorok digitális jelet szolgáltatnak, amely közvetlenül feldolgozható a programban. Összességében a setup() biztosítja a rendszer helyes inicializálását és a stabil működés alapfeltételeit.

Loop

```
void loop() {  
  //ena/b speed  
  //analogWrite(ENA, ENASpeed);  
  //analogWrite(ENB, ENBSpeed);  
  
  //sensor read  
  IR_SensorL = digitalRead(8);  
  IR_SensorR = digitalRead(9);  
  
  //-----FőProgram-----  
  //előre  
  if(IR_SensorL == LOW && SenIR_SensorRsor2 == LOW){  
    előre();  
  }  
  
  //balra  
  if (IR_SensorL == HIGH && IR_SensorR == LOW){  
    balra();  
  }  
  
  //jobbra  
  if (IR_SensorL == LOW && IR_SensorR == HIGH){  
    jobbra();  
  }  
}
```

A loop() függvény a program fő ciklusa, amely folyamatosan ismétlődik, és a rendszer valós idejű működését biztosítja az Arduino Uno vezérlőn. A ciklus elején opcionálisan lehetőség van a motorok sebességének beállítására PWM segítségével, azonban ez jelenleg nincs aktívan használva. Ezt követően a program kiolvassa a bal és jobb oldali infravörös szenzorok állapotát digitális bemeneteken keresztül.

A vezérlési logika egyszerű feltételvizsgálatokon alapul, ahol a szenzorok által szolgáltatott HIGH/LOW értékek határozzák meg a jármű mozgását. Amennyiben mindkét szenzor a vonalat érzékeli, a jármű előre halad. Ha az egyik szenzor eltérést jelez, a program ennek megfelelően balra vagy jobbra korrigálja az irányt.

Ez a struktúra egy alapvető visszacsatolt vezérlést valósít meg, ahol a szenzorok folyamatosan befolyásolják a kimeneti működést. A ciklikus működés biztosítja, hogy a rendszer gyorsan reagáljon a pálya változásaira, így lehetővé válik a stabil vonalkövetés.

Segéd függvények

```
void előre(){
    digitalWrite(driveLF, HIGH);
    digitalWrite(driveRF, HIGH);
}

void balra(){
    digitalWrite(driveLF, HIGH);
    digitalWrite(driveRF, LOW);
}

void jobbra(){
    digitalWrite(driveLF, LOW);
    digitalWrite(driveRF, HIGH);
}
```

Ez a kódrészlet a jármű alapvető mozgásait megvalósító függvényeket tartalmazza, amelyek a motorok vezérléséért felelősek. Az egyes függvények az Arduino Uno digitális kimenetein keresztül állítják be a motorvezérlő bemeneteit, így határozzák meg a mozgás irányát.

Az előre() függvény mindkét oldali motort bekapcsolja, így a jármű egyenesen halad. A balra() és jobbra() függvények esetén az egyik motor leállításra kerül, míg a másik tovább működik, ezáltal az autó irányt változtat. Ez egy egyszerű differenciális vezérlés, amely kis sebességnél jól alkalmazható.

A megoldás előnye, hogy kevés vezérlési logikát igényel, ugyanakkor hatékonyan biztosítja az alapvető manővereket. A struktúra könnyen bővíthető, például hátramenet vagy finomabb, PWM alapú kanyarodás implementálásával.

Személyes tapasztalatok

A fejlesztés során a rendszer összeállítását először breadboardon végeztem el, ahol külön-külön teszteltem az egyes komponensek működését. Mivel ez számomra egy új terület volt, a megvalósítást lépésenként, fokozatosan építettem fel. Kezdetben egyszerű tesztekkel indítottam, például az Arduino beépített LED-jének vezérlésével ellenőriztem az infravörös szenzor működését, így gyakorlati szinten is megértettem a jelváltozások viselkedését.

Ezt követően a motorok és a motorvezérlő kipróbálása következett, ahol a bekötési módokat, a jumper beállításokat és a vezérlőjelek hatását vizsgáltam. Fontos tapasztalat volt, hogy a H-hidas vezérlő helyes konfigurációja elengedhetetlen a megfelelő működéshez. A résztesztek után a teljes rendszert integráltam, ahol már nem LED visszajelzést használtam, hanem közvetlenül a motorokat vezéltem a szenzorok jelei alapján.

A tesztelés során kiderült, hogy a rendszer működése jelentősen függ a környezeti feltételektől. Világos felületen, fekete szalaggal a vonalkövetés megbízhatóan működött, azonban sötétebb vagy erősen fényvisszaverő felületeken a szenzorok pontossága romlott, ami hibás detektálást eredményezett. Emellett a pálya geometriája is befolyásolta a működést: a túl éles kanyarokat a rendszer nehezen követte.

További fontos szempont volt a két szenzor közötti távolság optimalizálása. Túl kis távolság esetén a rendszer érzékenyvé vált a hirtelen irányváltozásokra, ami a vonal elvesztéséhez vezethetett. Túl nagy távolság esetén viszont a rendszer későn reagált, és a kisebb eltéréseket túlzott mértékben korrigálta. A megfelelő beállítás megtalálása kulcsfontosságú volt a stabil és megbízható működés eléréséhez.

Források

IR Szenzor: <https://www.handsontec.com/dataspecs/sensor/IR%20Obstacle%20Detector.pdf>

L298N: <https://www.origin-ic.com/blog/how-l298n-motor-driver-controls-dc-motors/48127>

Kapcsolási rajz: <https://easyeda.com/>